

令和8年度 高校生ものづくりコンテスト（電子回路組立部門）中国地区大会

制御プログラム課題

出題予想・ジョイスティック特訓編

この課題集は、アナログジョイスティックを中心にした難しい問題を集めたものです。8方向すべての扱い、斜め方向の同時処理、倒している時間の計測、方向の順序判定、すばやい方向入力など、ジョイスティックの読み取りを深く問います。使う部品と入出力は過去問と同じとします。過去問の題材（順次出力、進数変換、角度合わせ、カウントアップ、コマンド入力）とも、これまでに作った予想版の題材とも、互いとも重ならないようにしています。DCモータとステッピングモータは本課題集では使いません。

— 課題一覧と難易度 —

課題	題材	主に使う入出力	難易度	配点
1	桁えらびエディタ	ジョイ／タクト／PI／トグル → 7セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	12
2	座標ナビゲーション（8方向移動）	ジョイ／タクト／トグル／PI → 左右7セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	16
3	短倒し・長倒しの判定	ジョイ／タクト／トグル→7セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	14
4	ぐると一周（順序なぞり）	ジョイ／タクト／トグル→左右7セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	16
5	方向もぐらたたき	ジョイ／タクト／トグル→左右7セグ・フルカラー・圧電	★★★★★	16
合計				74

1. 入出力の表現と動作

各入出力の「表現」と「動作」を次のとおり定義します。本課題集ではDCモータとステッピングモータは使いません。

対象	表現と動作
タクトスイッチ	押した状態を「ON」、押さない状態を「OFF」とする。「ON→OFF」は押してから離れた瞬間に1回反応する。
トグルスイッチ	上側（操作者から遠い側）を「ON」、下側を「OFF」とする。
フォトインタラプタ	遮光を「ON」、入光を「OFF」とする。「ON→OFF」は遮光板を差してから抜いた瞬間に1回反応する。
アナログジョイスティック	中央位置を「OFF」とする。入力方向は上・下・左・右・右上・右下・左上・左下の8方向。「上」は操作者から遠い側とする。本課題集では「1回の入力」を、中央から方向に倒して中央に戻すまでとする（倒したままでは次の入力にしない）。方向と番号の対応は「方向番号表」に従う。

対象	表現と動作
7セグメントLED (左・右)	表示できる文字は0～9、A、b、c、d、E、F、および消灯。2桁を1つの数値とする場合は左を十の位、右を一の位とする。点灯と消灯を交互にする「点滅」もできるものとする（目安0.5秒ごと）。
フルカラーLED	点灯・消灯のほか、点灯と消灯が交互に確認できる状態を「点滅」とする（目安0.5秒ごと）。発光色は指定色に近ければよい。
圧電サウンダ	鳴っている状態を「発音」、鳴っていない状態を「無音」とする。「高音」「中音」「低音」は相対的な高さとする。

— 方向番号表（全課題共通） —

方向	中央	上	右上	右	右下	下	左下	左	左上
番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8

2. 初期状態と共通注意事項

各課題で別途指示がない入出力は、電源投入後に次の初期状態とします。タクト・トグル・フォトインタラプタ・ジョイスティックはすべて「OFF」、7セグメントLED・フルカラーLEDは消灯、圧電サウンダは無音とします。課題内に個別の指示があるときはそちらを優先します。

- ※ 各課題は、電源投入後の操作を示す。指示された内容以外の操作は行わず、指示された出力回路以外は変化させない。
- ※ 斜め方向（右上・右下・左上・左下）と上下左右を正しく区別して読み取ること。中央付近のわずかな傾きは「中央」として扱い、誤入力しないように考慮する。
- ※ 時間の数値は目安とし、動作が目視・耳で確認できればよい。ただし課題3の短倒し・長倒しのしきい値と、課題5の制限時間は明確に区別できること。
- ※ 各課題は、作成途中（完全動作に至らない状態）でも評価の対象とする。

課題1 桁えらびエディタ（配点12）

保存ファイル名: kadai1

◆ この課題のねらい

左右で「編集する桁」を選び、上下でその桁の値だけを変える。選んでいる桁を点滅で示す。

2桁の数を、桁ごとに選んで編集する。初期状態は7セグメントLED『00』、一の位（右）を選択中とする。

- ① ジョイスティックの「左」「右」で、編集する桁を選ぶ。「左」で十の位、「右」で一の位を選ぶ。選んでいる桁の7セグメントLEDを点滅させ、選んでいない桁は点灯したままにする。
- ② ジョイスティックの「上」で選んでいる桁の値を+1、「下」で-1する。値は0~9で巡回する（9の次は0、0の前は9）。もう一方の桁は変えない。各方向は1回の入力で1回だけ変化させる。
- ③ 選んでいる桁が分かるように、フルカラーLEDも合わせて変える。十の位選択中=青色点灯、一の位選択中=緑色点灯とする。
- ④ タクトスイッチを「ON→OFF」すると、表示中の2桁の数を「保存」する。保存したとき圧電サウンダを高音で1回鳴らす。保存できる数は1つだけとし、新しく保存すると前の保存は上書きされる。
- ⑤ フォトインタラプタを「ON→OFF」すると、保存した数を呼び出して表示（編集中の値）にする。まだ一度も保存していないときは『00』を呼び出す。呼び出したとき圧電サウンダを中音で1回鳴らす。
- ⑥ トグルスイッチを「ON」にしている間は「編集ロック」とし、ジョイスティックを操作しても桁の選択も値も変わらない（点滅は続ける）。「OFF」に戻すと編集できる。

— 操作表 —

操作	左	右	上	下
はたらき	十の位を選ぶ	一の位を選ぶ	値を+1	値を-1

課題 2 座標ナビゲーション (8 方向移動) (配点 16)

保存ファイル名: kadai2

◆ この課題のねらい

8 方向でマス目の上を移動する。斜めは X と Y を同時に動かし、端の処理と目標までの距離計算を行う。

10×10 のマス目の上を動く点を操作する。位置は座標 (X, Y) で表し、X・Yともに 0～9 とする。左 7 セグメント LED に X、右 7 セグメント LED に Y を表示する。初期位置は (0, 0) とする。

- ① ジョイスティックの 8 方向で移動する。「右」=X+1、「左」=X-1、「上」=Y+1、「下」=Y-1 とし、斜めは X と Y を同時に動かす (例: 右上=X+1 かつ Y+1)。「方向と移動表」に従う。各方向は 1 回の入力で 1 マス動く。
- ② X・Y は 0～9 の範囲から出ない。斜め移動で片方だけ範囲から出るときは、出ない方だけを動かす (例: X=9 で右上→Y だけ+1)。
- ③ タクトスイッチを「ON→OFF」すると、目標座標 (Xt, Yt) をランダムに決める。決めた直後、目標座標を 7 セグメント LED に約 1 秒間表示し (その間フルカラー LED を黄色点灯)、そのあと現在地の表示に戻る。
- ④ 目標が決まっている間、現在地から目標までの近さをフルカラー LED で示す。「X の差+Y の差」 (それぞれ大きい方から小さい方を引く) を距離とし、距離 4 以上=赤色点灯、距離 1～3 =黄色点灯とする。
- ⑤ 現在地が目標と一致したら、フルカラー LED を緑色点灯にし、圧電サウンドを高音で 2 回鳴らす (クリア)。クリア後にもう一度タクトスイッチを「ON→OFF」すると、新しい目標で③からやり直す。
- ⑥ トグルスイッチを「ON」にしている間は目標座標を表示し、「OFF」に戻すと現在地の表示に戻る (目標の確認)。フォトインタラプタを「ON→OFF」すると、現在地を (0, 0) に戻す。

— 方向と移動表 —

方向	上	右上	右	右下	下	左下	左	左上
X の変化	0	+1	+1	+1	0	-1	-1	-1
Y の変化	+1	+1	0	-1	-1	-1	0	+1

課題3 短倒し・長倒しの判定（配点14）

保存ファイル名: kadai3

◆ この課題のねらい

倒してから中央に戻るまでの時間で、同じ方向でも違う操作にする。判定は戻した瞬間に行う。

ジョイスティックを倒してから中央に戻るまでの時間を測り、「短倒し」（約0.5秒未満）と「長倒し」（約0.5秒以上）を区別する。判定は中央に戻した瞬間に行う。初期状態は7セグメントLED『00』とする。

- ① 「上」の短倒しで+1、「上」の長倒しで+10、「下」の短倒しで-1、「下」の長倒しで-10する（「入力表」に従う）。値は00～99の範囲で止める。
- ② 現在の値を7セグメントLEDに表示する。値が変わったらすぐに表示を更新する。
- ③ 入力の種類が分かるように、短倒しと判定したときは圧電サウンダを高音で1回鳴らしてフルカラーLEDを緑色で短く点灯し、長倒しと判定したときは低音で1回鳴らして青色で短く点灯する。
- ④ 「左」「右」や斜めに倒しても、値は変えない（無視する）。
- ⑤ タクトスイッチを「ON→OFF」すると、値を『00』に戻す。
- ⑥ トグルスイッチを「ON」にしている間は受け付けを止め、ジョイスティックを操作しても値を変えない。「OFF」に戻すと受け付けに戻る。

— 入力表 —

入力	上・短倒し	上・長倒し	下・短倒し	下・長倒し
値の変化	+1	+10	-1	-10

短倒し＝倒してから約0.5秒未満で中央に戻る。長倒し＝約0.5秒以上倒してから中央に戻る。

課題4 めるりと一周（順序なぞり）（配点16）

保存ファイル名: kadai4

◆ この課題のねらい

8方向を決められた順になぞる。順番どおりかを1つずつ判定し、間違えたら最初からやり直す。

ジョイスティックで8方向を順になぞって一周する。時計回りは上→右上→右→右下→下→左下→左→左上の順とする。1方向ごとに中央に戻してよい（戻しても進み具合は保持する）。初期状態は進み具合0とする。

- ① 回る向きをトグルスイッチで選ぶ。「OFF」＝時計回り（上→右上→…→左上）、「ON」＝反時計回り（上→左上→左→…→右上）とする。今の向きを左7セグメントLEDに記号で表示する（時計回り＝『c』、反時計回り＝『d』）。
- ② 次に倒すべき方向から順に、正しく倒せた数（進み具合0～8）を右7セグメントLEDに表示する。最初に倒すのはどちらの向きでも「上」とする。
- ③ 順番どおりの方向に倒せたら進み具合を+1し、圧電サウндаを中音で短く1回鳴らす。
- ④ 順番と違う方向に倒したら失敗とし、フルカラーLEDを赤色で短く点灯、圧電サウндаを低音で1回鳴らし、進み具合を0に戻す（最初からやり直し）。中央に戻すだけでは失敗にしない。
- ⑤ 8方向すべてを順に倒せたら一周成功とし、フルカラーLEDを緑色点灯、圧電サウндаを高音で2回鳴らす。成功のあとタクトスイッチを「ON→OFF」すると、進み具合0から再挑戦できる。
- ⑥ 途中でもタクトスイッチを「ON→OFF」すると進み具合を0に戻せる。トグルスイッチを切り替えたときも進み具合を0に戻す（向きが変わるため）。

— なぞる順序 —

順	1	2	3	4	5	6	7	8
時計回り	上	右上	右	右下	下	左下	左	左上
反時計回り	上	左上	左	左下	下	右下	右	右上

課題 5 方向もぐらたたき (配点 16)

保存ファイル名: kadai5

◆ この課題のねらい

出されたお題の方向へ制限時間内に倒す。お題はランダムに全 8 回出て、得点を集計する。

装置が出す「お題の方向」へ、制限時間内にジョイスティックを倒すゲームを作る。お題は「方向番号表」の 1～8 からランダムに選び、全部で 8 回出す。初期状態はすべて初期状態のままとする。

- ① タクトスイッチを「ON→OFF」するとゲームを始める。1 回ごとに、お題の方向番号 (1～8) をランダムに決めて左 7 セグメント LED に表示し、現在の得点 (0 から開始) を右 7 セグメント LED に表示する。
- ② お題が出てから約 2 秒以内に、その方向へ倒せたら正解とする。正解のとき得点を +1 し、圧電サウンドを高音で 1 回鳴らし、フルカラー LED を緑色で短く点灯する。
- ③ 違う方向に倒したとき、または約 2 秒以内に倒せなかったとき (時間切れ) は不正解とし、得点はそのまま、圧電サウンドを低音で 1 回鳴らし、フルカラー LED を赤色で短く点灯する。
- ④ 正解・不正解が決まったら、すぐ次のお題を出す。これを全 8 回行う。
- ⑤ 8 回終わったらゲーム終了とし、最終得点 (0～8) を右 7 セグメント LED に表示したまま、得点に応じてフルカラー LED を点灯し (8 点=白、5～7 点=緑、0～4 点=赤)、圧電サウンドを高音で 2 回鳴らす。終了後にタクトスイッチを「ON→OFF」すると①から新しいゲームを始める。
- ⑥ トグルスイッチを「ON」にしてゲームを始めると「ハードモード」とし、制限時間を約 1 秒に短くする。ハードモード中は左 7 セグメント LED のお題表示を点滅させて区別する。

— 結果色表 —

最終得点	8 点	5～7 点	0～4 点
フルカラー LED	白	緑	赤